



2



13



1560 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

Rule based Expert system

د. عمر حمدون

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

نظم قواعد المعرفة

RB Informatics; 23/04/2025

أنواع النظم الخبيرة (Types of Expert Systems)

النظم الخبيرة هي برامج حاسوبية تحاكي طريقة تفكير الخبراء البشريين، وتستخدم في حل المشكلات المعقدة ضمن مجالات متخصصة، بالاعتماد على قاعدة معرفية ومنطق استنتاجي.

1. النظم الخبيرة القائمة على القواعد (Rule-based Expert Systems) :

- تعتمد على مجموعة من القواعد (IF...THEN) لتحديد الاستنتاجات أو اتخاذ القرارات.
- تتكون من:
 - ❖ قاعدة المعرفة (Knowledge Base) : تحتوي على حقائق وقواعد.
 - ❖ محرك الاستدلال (Inference Engine) : يقوم بتطبيق القواعد على الحقائق للوصول إلى الاستنتاجات.
- مثال: نظام لتشخيص الأمراض اعتماداً على أعراض معينة.

2. النظم الخبيرة الترجيحية (Fuzzy Expert Systems) :

- تتعامل مع المعلومات الغامضة أو غير الدقيقة.
- تعتمد على المنطق الترجيحي (Fuzzy Logic) بدلاً من المنطق التقليدي.
- مفيدة في الحالات التي لا تكون فيها المعلومات واضحة أو تكون الحدود بين الحالات غير دقيقة.
- مثال: نظام للتحكم في درجة حرارة التكييف بناءً على الإحساس بالحرارة (بارد قليلاً، دافئ، حار جداً).

3. النظم الخبيرة العصبية (Neural Expert Systems) :

- تعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية (Artificial Neural Networks) لمحاكاة عمل الدماغ البشري.
- تتعلم من البيانات من خلال التدريب، وتستطيع التكيف مع الحالات الجديدة.
- تستخدم في التعرف على الأنماط والتصنيف والتنبؤ.
- مثال: أنظمة التعرف على الوجوه أو التحقق من التوقعات.

4. الحوسبة التطورية (البرمجة الجينية) (Evolutionary Computation (Genetic Programming))

- تعتمد على خوارزميات مستوحاة من علم الوراثة والتطور الطبيعي مثل الانتقاء الطبيعي، التزاوج، والطفرات.
- تستخدم لتوليد حلول إبداعية لمشكلات معقدة دون تدخل مباشر.
- مثال: تصميم دوائر إلكترونية أو تحسين الخوارزميات بشكل تلقائي.

5. الأنظمة الذكية الهجينة (Hybrid Intelligent Systems)

- تدمج بين تقنيات متعددة (مثل الشبكات العصبية + المنطق الترجيحي).
 - تهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة لكل تقنية والتقليل من نقاط الضعف.
- من أشهر الأنواع:

❖ الأنظمة العصبية-الضبابية (Neuro-Fuzzy Systems) : تجمع بين قدرة التعلم من البيانات (عبر الشبكات العصبية) والقدرة على التعامل مع الغموض (عبر المنطق الضبابي).

المعرفة والخبرة (Knowledge & Expert)

ما هي المعرفة؟

- المعرفة هي الفهم النظري أو العملي لمجال معين.
- تشمل الحقائق، القواعد، الخبرات، والمفاهيم.
- تُصنف إلى نوعين:
- ❖ معرفة صريحة (Explicit Knowledge) : يمكن تدوينها ونقلها بسهولة.
- ❖ معرفة ضمنية (Tacit Knowledge) : يصعب التعبير عنها بالكلمات، وتكتسب غالباً بالتجربة.

ما من هو الخبير؟

- الخبير هو الشخص الذي يمتلك معرفة متعمقة وخبرة كبيرة في مجال محدد.
- يُعتمد عليه في اتخاذ القرارات المهمة أو تقديم المشورة.
- الشركات الناجحة تحتفظ بعدد من الخبراء المتميزين ولا يمكنها الاستمرار بدونهم.

مهما كان القادم مجهولاً، افتح عينيك للأحلام،

والطموح، فغداً يوم جديد، وغداً أنت شخص جديد.

Comparison of Expert Systems ↩

	ES	FS	NN	GA			
Knowledge representation	✓	✓					
Uncertainty tolerance	✓	✓	✓	✓			
Imprecision tolerance		✓	✓	✓			
Adaptability			✓	✓			
Learning ability			✓	✓			
Explanation ability	✓	✓					
Knowledge discovery and data mining			✓	✓			
Maintainability		✓	✓	✓			
The terms used for grading are:							
	bad		Rather bad	✓	Rather good	✓	good

كيف يفكر الخبراء؟ ↩

- العمليات الذهنية البشرية معقدة جداً، ولا يمكن تمثيلها بالكامل عبر خوارزميات واضحة أو خطوات ثابتة.
- رغم ذلك، فإن العديد من الخبراء قادرين على التعبير عن معرفتهم بشكل قواعد تساعد في حل المشكلات.
- هذه القواعد تتكون عادةً من جزأين رئيسيين:
 - ❖ الشرط (If) : حالة أو موقف معين.
 - ❖ الإجراء (Then) : الفعل أو النتيجة التي تتم بناءً على تحقق الشرط.
- هذه الفكرة قديمة لكنها ما زالت تستخدم لفهم وتحليل طريقة تفكير الخبراء.



نظام الاستدلال القائم على القواعد (Rule-Based Reasoning)

الاستدلال القائم على القواعد هو طريقة يستخدم فيها نظام أو خبير قواعد محددة لاتخاذ قرارات أو استخلاص نتائج بناءً على معطيات معينة.

شكل القاعدة (Rule)

القاعدة تتكوّن من جزأين رئيسيين:

- إذا (If): تصف حالة أو نمط معين يمكن ملاحظته.

• **فإن** (Then): تصف النتيجة التي يمكن استنتاجها أو الإجراء الذي يجب اتخاذه عند تحقق الشرط.

■ أمثلة على القواعد:

■ مثال 1:

إذا كانت أوراق النبات جافة، هشّة وذات لون غير طبيعي ، **فإن** النبات تعرض لهجوم من عثة العنكبوت الحمراء.

■ مثال 2:

إذا قام العميل بإغلاق الحساب ، **فإننا** نحذف بيانات العميل من قاعدة البيانات .

■ مثال 3:

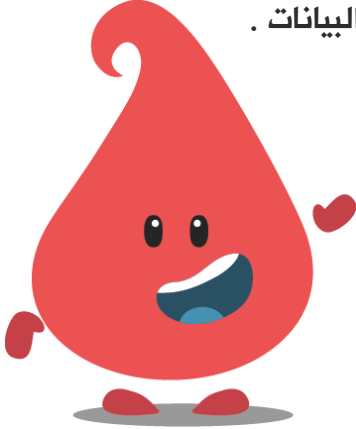
If it's raining then I should wear a coat.

إذا كان الجو ماطرًا **ف**يجب أن أرتدي معطف

ملاحظة:

[it's raining] هي السوابق (سوابق الظاهرة).

[I should wear a coat] هي النتائج (نتائج الظاهرة consequent).



■ كيف يعمل نظام الاستدلال القائم على القواعد؟

■ النظام يبحث عن نمط معين في البيانات أو الملاحظات.

■ بناءً على هذا النمط، يمكن للنظام أن:

❖ يستخلص استنتاجًا معينًا يوضح معنى هذا النمط.

❖ ينصح بإجراء معين يجب تنفيذه.

❖ يقوم باتخاذ إجراء مناسب تلقائيًا.

■ لماذا نستخدم نظام القواعد؟

■ يساعد في اتخاذ قرارات منطقية وسريعة.

■ يسهل تمثيل خبرة الإنسان على شكل قواعد قابلة للتنفيذ في برامج الكمبيوتر.

■ مفيد في مجالات مثل التشخيص الطبي، إدارة قواعد البيانات، أنظمة الدعم الفني، وغيرها

المصطلحات في نظام القواعد (Terminology in Rule-Based Systems)

ما هي القاعدة الإنتاجية (Production Rule) والنظام الإنتاجي (Production System) ؟

: القاعدة الإنتاجية (Production Rule)

هي القاعدة التي تتكون من جزئين: شرط (if) وإجراء أو نتيجة (then) ، وتستخدم لاتخاذ القرارات أو استنتاج النتائج.

: النظام الإنتاجي (Production System)

هو مجموعة من القواعد الإنتاجية بالإضافة إلى البرنامج أو النظام الذي يستخدم هذه القواعد للاستدلال أو اتخاذ القرارات.

المصطلحات المستخدمة لوصف أجزاء القاعدة

في القاعدة الإنتاجية، هناك مصطلحات مختلفة تستخدم لوصف الجزء الذي يأتي بعد كلمة إذا (if) والجزء الذي يأتي بعد كلمة فإن (then)، ومن أهمها:

الجزء بعد كلمة if	الجزء بعد كلمة then
الشروط (Conditions)	الاستنتاجات (Conclusions)
المقدمات (Premises)	الإجراءات (Actions)
المقدمات السابقة (Antecedents)	التبعيات (Consequents)
الجزء إذا (If-part)	الجزء فإن (Then-part)

لماذا نستخدم هذه المصطلحات المتعددة؟

- لأن كل مصطلح يعكس جانباً معيناً من القاعدة حسب السياق أو المجال.
- المصطلحات تساعد في فهم وتوصيف القواعد بشكل أدق.
- في بعض الحالات يكون الحديث تقنياً أكثر، في حالات أخرى يكون مبسطاً.

Road Crossing Rules: Example

IF ... THEN Rules

Rule: Red Light

IF the light is red
THEN action is stop

Rule: Green Light

IF the light is green
THEN action is go

Antecedent LHS
(left-hand-side)

Consequent RHS
(right-hand-side)

Rules as a knowledge representation technique

استعمال القواعد لتمثيل المعرفة

1. تركيب القاعدة (Rule Structure)

القاعدة تتكون من جزأين رئيسيين:

- المقدمات (Antecedents): وهي الشروط التي يجب أن تتحقق.
- التبعيات (Consequents): وهي النتائج أو الإجراءات التي تحدث إذا تحققت المقدمات.

2. (استخدام أكثر من مقدمة (Antecedents)

يمكن للقاعدة أن تحتوي على أكثر من مقدمة (شرط) تربط بينها كلمات مثل:

1. AND و: تعني أن جميع الشروط يجب أن تتحقق معًا.

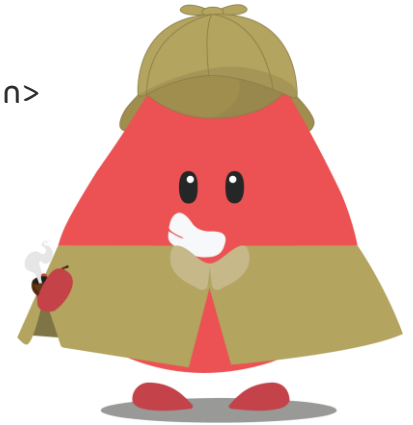
2. OR أو: تعني أن تحقق أي من الشروط يكفي.

IF <antecedent 1> **AND** <antecedent 2> ... **AND** <antecedent n>

THEN <consequent>

IF <antecedent 1> **OR** <antecedent 2> ... **OR** <antecedent n>

THEN <consequent>



ملاحظة:

من الأفضل تجنب مزج AND و OR في نفس القاعدة لأن هذا قد يؤدي إلى تعقيد وفهم خاطئ. إذا كان لابد من المزج، يُفضل تقسيم القاعدة إلى قواعد متعددة لتبسيط التفسير.

٤ تعدد النتائج (Consequents):

■ في بعض الأحيان، يمكن أن تحتوي القاعدة على أكثر من نتيجة أو إجراء.

■ الشكل العام:

IF <antecedent>
THEN <consequent 1>
<consequent 2>
.
.
<consequent m>



3. (المقدمات (Antecedents) : تتكون من كائن وقيمة

■ في القاعدة، يتكون الشرط (المقدمة) من جزئين:

❖ كائن لغوي أو متغير (Object) وهو العنصر الذي نرغب في تقييمه أو مراقبته.

❖ قيمة (Value) وهي القيمة التي يتخذها هذا الكائن.



■ مثال عملي:

في مثال عبور الطريق، لدينا كائن لغوي يسمى "الإشارة (light)" يمكن أن يأخذ قيمتين:

❖ أحمر (red)

❖ أخضر (green)

■ القاعدة تكون على شكل:

IF the light is red THEN ...

IF the light is green THEN ...

■ الربط بين الكائن والقيمة يتم باستخدام عامل (operator) ، مثل:

is, are, is not, are not

4. استخدام العمليات الرياضية في القواعد

يمكن للأنظمة الخبيرة (Expert Systems) استخدام العمليات الرياضية لتعريف كائن على أنه عددي (تعيينه إلى قيمة عددية) ومن ثم اتخاذ قرارات بناءً عليها.

مثال:

IF 'age of the customer' $\leq$ 18

AND 'cash withdrawal' $\geq$ 1000

THEN 'signature of the parent' is required

حيث:

■ "عمر العميل" و "سحب النقود" هما كائنان رقميان.

■ يتم استخدام العمليات < (أقل من) و > (أكثر من) في الشرط.

5. استخدام التعبيرات (الحسابية) في النتائج (Consequents) :

يمكن أيضًا أن تحتوي القاعدة على نتائج رياضية أو عمليات حسابية بسيطة.

مثال:

IF 'taxable income' $\geq$ 16283

THEN 'Medicare levy' $\equiv$ 'taxable income' * 1.5 / 100

في هذا المثال:

■ يتم حساب قيمة رسم التأمين الصحي بناءً على نسبة مئوية من الدخل.

❖ لماذا نستخدم هذا النوع من القواعد؟

لأنها تسمح بتمثيل المعرفة بشكل دقيق وواقعي، خاصة عندما تكون البيانات رقمية أو تحتاج إلى شروط معقدة.

تساعد في تصميم أنظمة خبيرة فعالة لاتخاذ قرارات مبنية على بيانات حقيقية

كيف تمثل القواعد أنواعًا مختلفة من المعرفة

(Rules Representing Different Types of Knowledge)

القواعد يمكن أن تمثل عدة أنواع من المعرفة، مثل:

1. العلاقات (Relations):

تمثل علاقة بسيطة بين حالتين أو أكثر.

مثال:



Relation

IF the 'fuel tank is empty'
THEN the car is dead

هنا العلاقة بسيطة: خزان الوقود الفارغ يعني أن السيارة لن تعمل.

2. التوصيات (Recommendations):

تعطي نصيحة أو اقتراح بناءً على عدة شروط.

مثال:

Recommendation

IF the season is autumn
AND the sky is cloudy
AND the forecast is drizzle
THEN the advice is 'take an umbrella'

▪ النصيحة هي "احمل مظلة"

التوصية هنا تساعد الشخص على اتخاذ قرار مناسب.

3. التوجيهات (Directives):

تمثل تعليمات أو إجراءات يجب تنفيذها عند تحقق شروط معينة.

مثال:



Directive

IF the car is dead
AND the 'fuel tank' is empty
THEN the action is 'refuel the car'

الإجراء هو "تزويد السيارة بالوقود"

▪ هنا توجيه مباشر لما يجب القيام به.

4. الاستراتيجيات (Strategies):

تمثل سلسلة خطوات أو خطة عمل متتابعة لحل مشكلة أو تنفيذ مهمة.

مثال:

Strategy

IF the car is dead
THEN the action is 'check the fuel tank';



Step1 is complete

IF step1 is complete AND the 'fuel tank; is full

THEN the action is 'check the battery';

Step2 is complete

■ لتخيل لدينا سيارة لا تعمل، ونريد معرفة ما سبب المشكلة خطوة خطوة.

■ أولاً:

إذا كانت السيارة لا تعمل ("car is dead"), فسنقوم بفحص خزان البنزين أولاً.
عندما ننتهي من فحص خزان البنزين، نستطيع القول أن "الخطوة الأولى انتهت".

■ ثانياً:

عند الانتهاء من الخطوة الأولى، نكون قد اطلعنا على خزان البنزين سواء أكان ممتلئ أم فارغ.
إذا كان الخزان ممتلئ، يجب أن نفحص البطارية.
وهكذا تكون انتهت الخطوة الثانية.

■ أي هي طريقة منظمة، كل خطوة يكون لها شرط يجب أن تحقق منه قبل الانتقال للخطوة التي تليها،
وهكذا نستطيع معرفة المشكلة ونحلها بالشكل الصحيح.

5. الاستدلالات (Heuristics):

قواعد تعتمد على الخبرة أو التقدير ولا تكون دقيقة 100٪، لكنها مفيدة لاتخاذ قرارات تقريبية.

مثال:

Heuristic

IF the spill is liquid AND the 'spill pH' < 6

AND the 'spill smell' is vinegar

THEN the 'spill material' is 'acetic acid'

■ لنفترض أن هناك مادة مسكوبة على الأرض ونحن نريد معرفة ماهي المادة:

■ إذا كانت المادة المسكوبة سائلة

■ وكان رقم الحموضة الخاص بها (pH) أقل من 6

■ وكانت ريحة المادة تشبه رائحة الخل

■ إذاً، يمكننا أن نقول أن المادة هي حمض الخل.

❖ هذه القاعدة تعتمد على ملاحظات بسيطة: شكل المادة، قياس الحموضة، والريحة، وبناءً على مجموعة العناصر هذه نستنتج ما هو نوع المادة.
❖ إذاً هذه قاعدة تقديرية تعتمد على ملاحظات متعددة للوصول للاستنتاج.

إذاً خلاصة: القواعد ليست فقط شروط وأفعال، بل يمكنها أن تمثل علاقات، توصيات، تعليمات، استراتيجيات، واستدلالات، وهذا يجعلها أداة قوية لتمثيل المعرفة في أنظمة المعلومات والأنظمة الخبيرة.

شرح المصطلحات: نظام الإنتاج (Production System) والقواعد، وأنظمة الخبراء (Expert Systems)

1. إطلاق القاعدة (Firing the Rule)

- عندما يجد نظام الإنتاج قاعدة (Rule) شروطها (Conditions) تتطابق مع الحالة الحالية (Current state)، يقوم بتنفيذ الاستنتاجات أو الإجراءات الموجودة في القاعدة.
- هذه العملية اسمها إطلاق القاعدة (Firing the Rule).
- ببساطة، النظام قرر أن "يشغل" (fire) القاعدة لأن الشروط متحققة.

2. قاعدة القواعد (Rule Base)

- كل القواعد التي يستخدمها نظام الإنتاج تكون مخزنة جميعاً في مكان واحد، نسميه قاعدة القواعد (Rule Base).
- قاعدة القواعد هي مثل "مخزن المعرفة" الذي يحتوي على كل القواعد التي يستطيع النظام استخدامها.

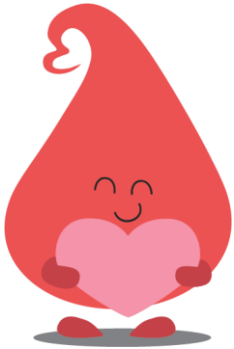
3. ما هو (Expert System Shell) ؟

- shell هي نظام خبير بس بدون المعرفة. يعني:

- النظام جاهز، فيه البرمجيات والأدوات التي تتعامل مع القواعد.
- ولكنه لا يحتوي القواعد أو المعرفة (Rules) التي تقوم بحل المشكلة.

- المطلوب من المستخدم هو:

- إضافة المعرفة على شكل قواعد (Rules) خاصة بالمشكلة التي يريد حلها.
- تزويد النظام بالبيانات اللازمة ليقوم بعمله ويحصل على حلول.



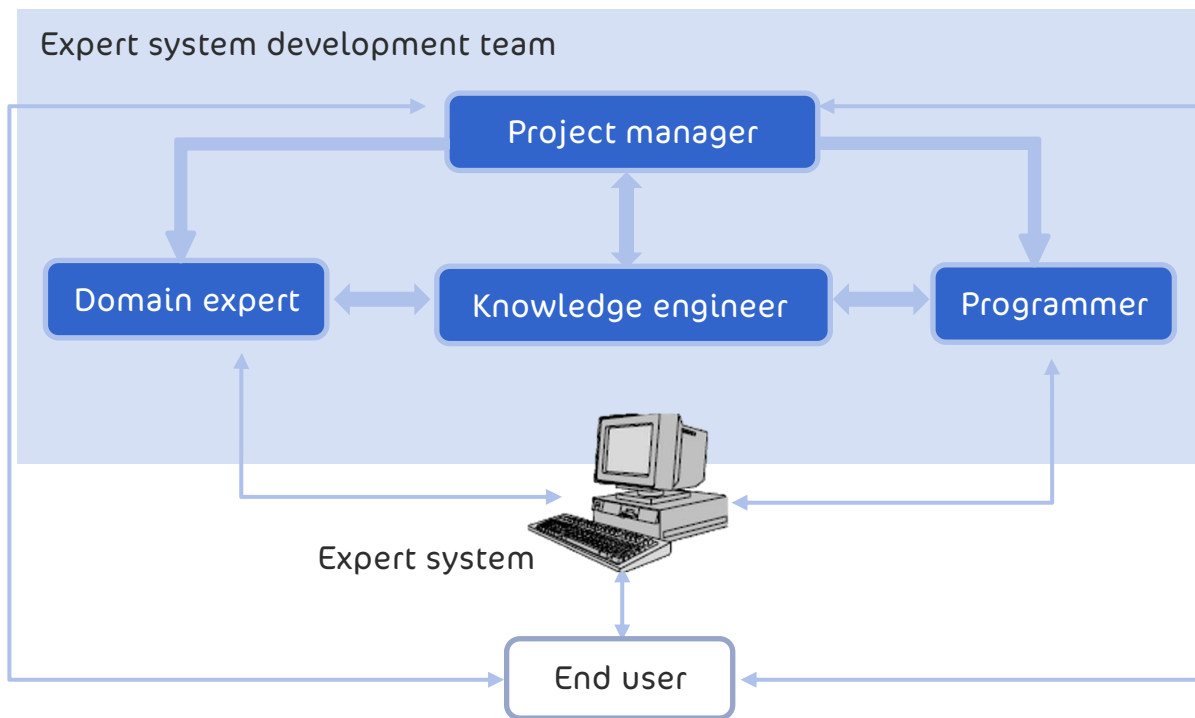
لماذا نستخدم Expert System Shell ؟

- لتسهيل بناء أنظمة الخبراء من دون الحاجة لكتابة كل شيء من الصفر.
- إمكانية تطوير النظام بسرعة عن طريق إضافة المعرفة فقط.
- تفيد في المجالات التي تحتاج تحديث مستمر للمعرفة.

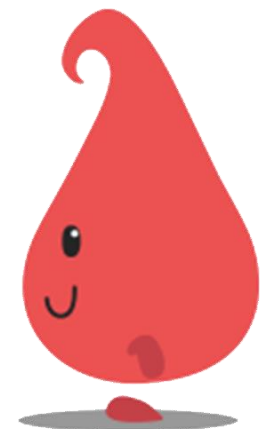
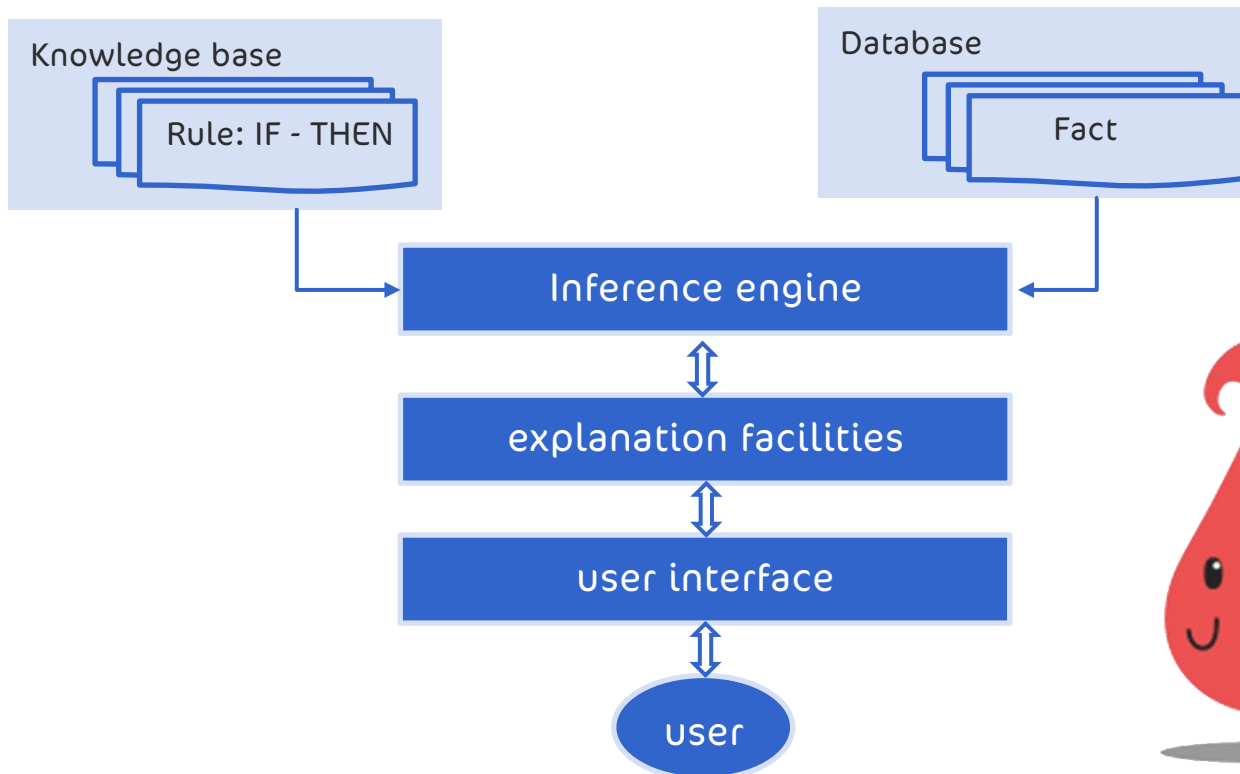
اعتزم وكذ فإن مضيئ فلا تقف،
واصبر وثابر فالنجاح محقق.



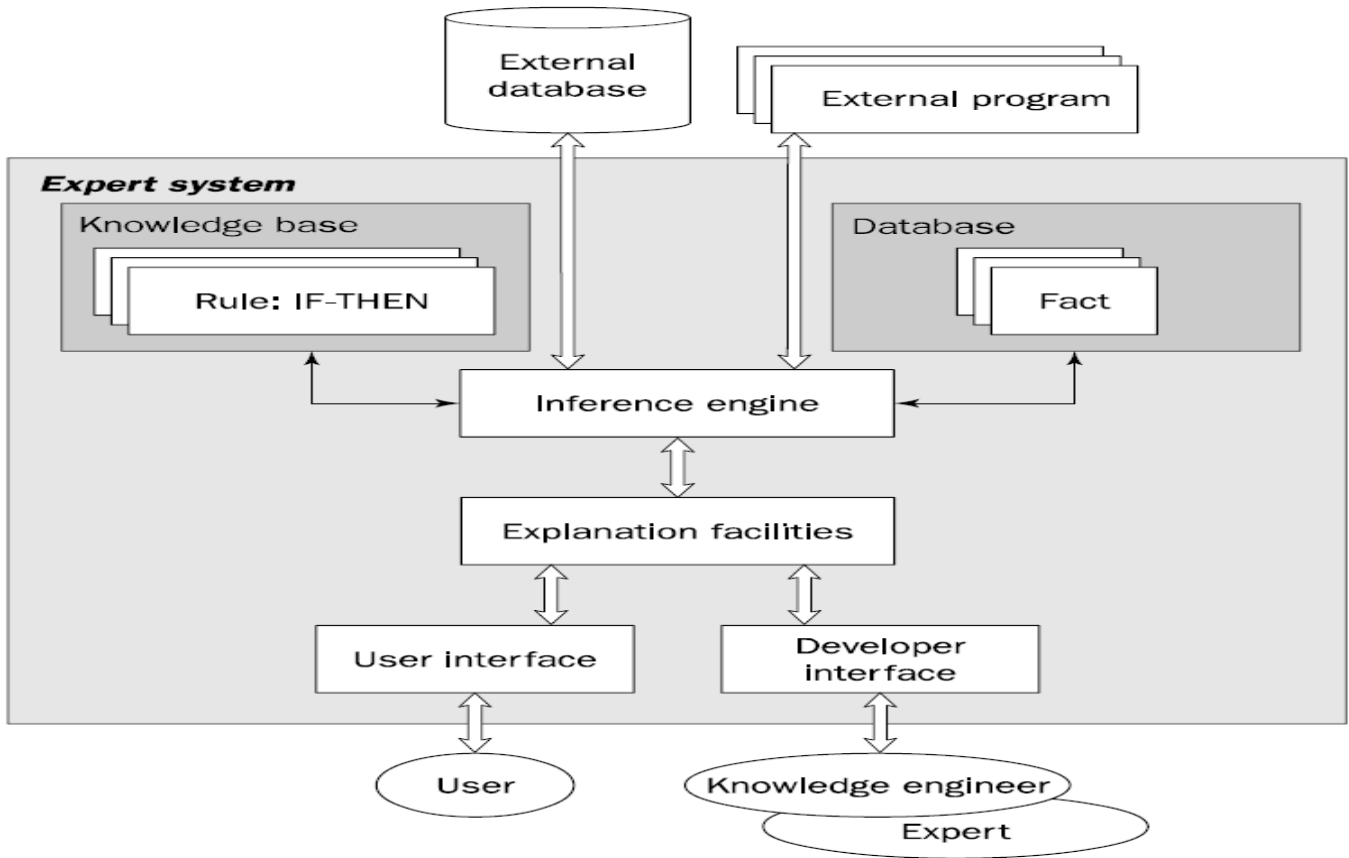
The main players of the expert system development team



Basic structure of a rule-based expert system



Complete structure of a rule-based expert system



هل يمكن لأنظمة الخبراء أن ترتكب أخطاء؟

- حتى أفضل الخبراء البشر من ممكن أن يرتكبوا أخطاءاً لأنهم بشر، وهذا طبيعي.
- لذلك، أنظمة الخبراء التي تصمم لتعمل بمستوى خبير بشري من ممكن أيضاً أن ترتكب أخطاء.
- ولكن على الرغم من هذا، نحن نثق بالخبراء وبقدراتهم، مع أننا نعرف أنه من الممكن وجود خطأ.
- نفس الشيء بالنسبة لأنظمة الخبراء، نعتمد عليها في الحلول، لكن يجب أن نكون واعيين أن الأخطاء من ممكن أن تحدث.

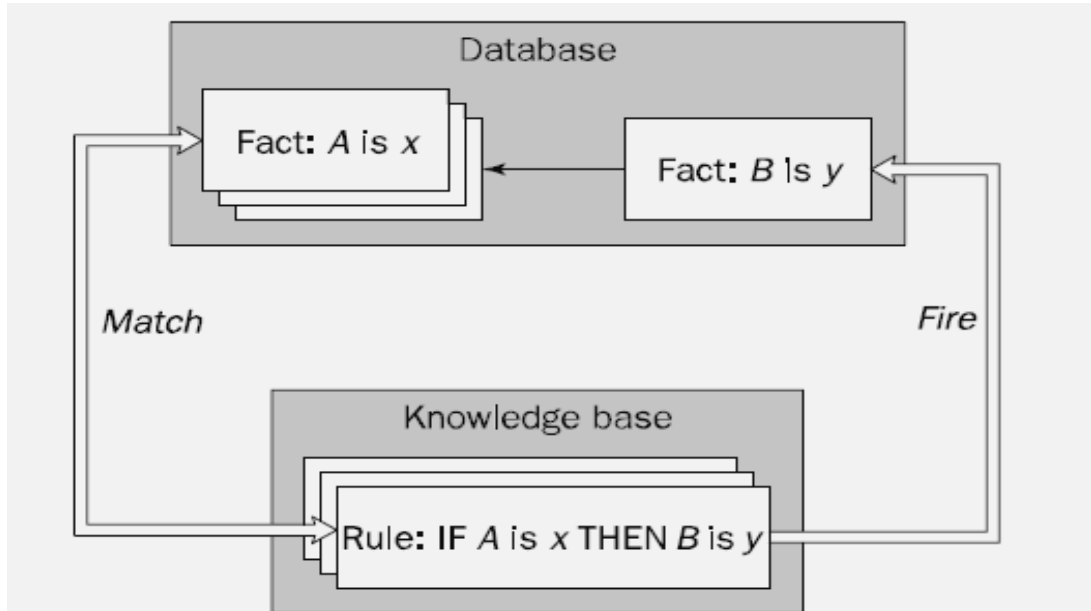
هل البرامج التقليدية أفضل من أنظمة الخبراء؟

- عندما تكون البيانات غير كاملة أو تحتوي أخطاء، فالبرامج التقليدية من الممكن: ألا تعطي أي حل أو تعطي حلاً خاطئاً بسبب عدم قدرة التعامل مع المعلومات الغير كاملة.
- على العكس، أنظمة الخبراء: تستطيع أن تتعامل مع المعلومات الناقصة أو الغامضة (fuzzy data).
- حتى وإن كانت البيانات غير كاملة، تستطيع أن وصل لاستنتاج معقول أو حل مناسب.
- البرنامج التقليدي هو مزيج من المعرفة knowledge وهيكل التحكم control structure لمعالجة هذه المعرفة. أي تغيير في الكود يؤثر على كل من المعرفة ومعالجتها.

■ في أنظمة الخبراء، تكون المعرفة منفصلة بوضوح عن آلية المعالجة. وهذا يجعل بناء أنظمة الخبراء وصيانتها أسهل بكثير

محرك الاستدلال Inference engine :

1. في نظام خبير يعتمد على القواعد، يتم تمثيل المعرفة من خلال مجموعة من قواعد (IF-THEN)، بينما يتم تمثيل البيانات من خلال مجموعة من الحقائق Facts المتعلقة بالحالة الحالية
2. -يقوم محرك الاستدلال بمقارنة كل قاعدة موجودة في قاعدة المعرفة مع الحقائق المخزنة في قاعدة البيانات.
3. عندما يتطابق جزء (IF) من القاعدة مع إحدى الحقائق الموجودة، يتم إطلاق القاعدة (Firing the Rule)، أي تنفيذ الجزء (THEN) منها.
4. قد يؤدي تنفيذ القاعدة إلى تغيير في مجموعة الحقائق، مثل إضافة حقيقة جديدة إلى قاعدة البيانات.



الاستدلال القائم على القواعد (Rule-based Reasoning) :

- يعتمد الاستدلال القائم على القواعد على المرور بسلسلة من الدورات المتكررة (Cycles).
- في كل دورة، يحاول النظام اختيار قاعدة مناسبة من بين مجموعة القواعد التي لديه، وذلك بناءً على الظروف الحالية.
- ثم يستخدم هذه القاعدة بنفس الطريقة التي شرحناها سابقاً (تطابق الشرط → تنفيذ النتيجة).
- بما أن تنفيذ القاعدة قد ينتج عنه معلومات جديدة، فإن الدورة التالية يمكن أن تبني على هذه المعلومات، وتدفع عملية التفكير خطوة أبعد.
- يشبه هذا إلى حد كبير طريقة تفكير الإنسان، عندما يتبع سلسلة من الأفكار المنطقية للوصول إلى استنتاج.

انتهت المحاضرة